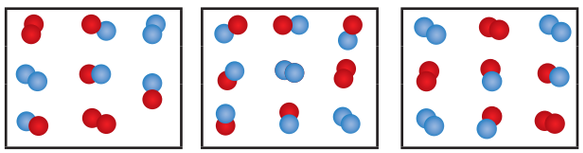
30. வினைகுணகத்தின்(Q) எண்மதிப்பு சமநிலைமாறிலியின் எண் மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால், வினையானது சமநிலையை அடைய எந்த திசையினை நோக்கி நகரும்?

31. $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$; ΔH –எதிர்குறி என்ற வினையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை வினை பொருட்களின் மூலக்கூறுகளை குறித்துக் காட்டுகின்றன. (A – நீலம், B – சிவப்பு)

மூடிய அமைப்பு



சமநிலையில் (x) (y)

i) K_P மற்றும் K_C சமநிலை மாறிலியினை கணக்கிடுக.

ii) காட்சி (x), (y) ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படும் வினைக்கலவையில், வினையானது எந்த திசையில் நடைபெறும்?

iii) சமநிலையில் உள்ள கலவையில், அழுத்தத்தை அதிகரித்தால் என்ன விளைவுநிகழும்?

32. லீ – சாட்லியர் தத்துவம் வரையறு.

33. கீழ்கண்டுள்ள வினைகளைக் கருதுக

a) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI$

b) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$

c) $S(s) + 3F_2(g) \rightleftharpoons SF_6(g)$

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள ஒவ்வொரு வினைகளிலும், பெறப்படும் வினைவிளை பொருளின் அளவினை அதிகரிக்க கன அளவினை அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க வேண்டுமா என்பதைக் கண்டுபிடி.

34. நிறைதாக்க விதியினை வரையறு.

35. சமநிலை வினையின் திசையினை எவ்வாறு கணிப்பாய் என்பதை விவரி.

36. $3H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலி K_P மற்றும் K_Cக்கான பொதுவான சமன்பாட்டினை வருவி.

37. சமநிலை மாறிலி மதிப்பு

$$K_C = \frac{[NH_3]^4\,[O_2]^5}{[NO]^4\,[H_2O]^6}$$

கொண்ட ஒரு சமநிலை வினைக்கான, தகுந்த சமன்செய்யப்பட்ட வேதி சமன்பாட்டை தருக.

38. சமநிலையில் உள்ள ஒரு வினையில், மாறாத கனஅளவில் மந்த வாயுக்களை சேர்ப்பதால் நிகழும்விளைவு என்ன?

39. K_P மற்றும் K_C க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.

40. ஒரு லிட்டர் கனஅளவுடைய ஒரு மூடியகலனில், ஒரு மோல் PCl_5 வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. சமநிலையில் 0.6 மோல் குளோரின் இருந்தால் சமநிலைமாறிலியின் மதிப்பினைகணக்கிடுக.

41. $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, என்ற வினையில், 1002K ல் சமநிலை மாறிலி மதிப்பு $K_P = 2.2 \times 10^{-4}$. வினைக்கான K_C மதிப்பினைக் கணக்கிடுக.

42. HI சிதைவடைதலை அறிந்து கொள்ள, ஒரு மாணவன் காற்று நீக்கப்பட்ட 3L குடுவையில் 0.3 மோல் HI வாயுவினை நிரப்புகிறான், 500^0C ல் வினையினை நிகழ்த்துகிறான். சமநிலையில் HIன் செறிவு 0.05M என அவன் அறிந்துகொள்கிறான். இவ்வினைக்கு K_P மற்றும் K_C மதிப்புகளை கணக்கிடுக.

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 27 20-01-2023 14:36:11